

麦轮小车 bearing 编队实车实验误差分析报告

——2026-07-28 三次报告运行的误差来源与误差结构

姜琰超

2026-07-29

摘要

本文对 2026-07-28 麦轮小车 bearing 编队实车实验的三次报告运行 (bearing_2_jyc1、bearing_3_jyc10、bearing_4_jyc1, 目录 report_0728/results/codeoutputs/) 做误差来源与误差结构分析, 并以当日 WSL 侧全部 22 次原始运行作横向对照。

核心结论:

- (1) 三次运行全部收敛, bearing_2_jyc1 的全程平均误差 15.6° 是“初始布位偏差 72° 叠加仅 14.8s 时长”的平均虚影, 其末 5s 稳态 $1.18^\circ \pm 0.25^\circ$ 为三次最佳且恰等于死区理论值;
- (2) 稳态残差分三种机制: 两车为死区平衡、三车为持续爬行、四车为电机摩擦地板冻结;
- (3) 动捕噪声贡献可忽略 ($< 0.01^\circ$), 稳态波动成分几乎全部来自电机死区补偿 (min_effective=35) 引发的航向保持过饱和和振荡;
- (4) 逐边误差不对称是物理特性导致的, car1 (及四车中的 car2) 个体偏弱是主因;
- (5) all_bearing 模式下编队平移/旋转/尺度不受控, 三车运行结束时编队仍以 39 mm/s 平移并在末 5s 再收缩 18.7%。所有分析脚本、图与数值结果存于 report_0728/analysis/。

1 数据与方法

1.1 数据来源

三次报告运行的运动学参数完全一致 (各目录 metadata.json 实证): $k_p = 0.6$ 、deadband=0.015 m/s、wheel_command_min_effective=35、max_wheel_speed_mps=0.3、command_speed_limit=0.25 m/s、agent_mode=all_bearing (全员运动, 无静止领航者; 编队形状受控, 整体平移/旋转/尺度自由), 控制 50 Hz、记录 5 Hz。

表 1: 三次报告运行概况 (summary.json 为全程统计, 含瞬态)

运行	时长/帧数	车辆	全程 mean/RMS/max	目录
bearing_2_jyc1	14.76 s / 74	car1, car6	$15.61^\circ / 27.81^\circ / 71.99^\circ$	report_0728/results/ codeoutputs/
bearing_3_jyc10	18.01 s / 90	car1, car4, car6	$3.39^\circ / 5.34^\circ / 23.32^\circ$	
bearing_4_jyc1	56.99 s / 83	car1 ~ car4	$3.35^\circ / 5.11^\circ / 43.35^\circ$	

对照组为 WSL ~/swarm_lab_jiang_v1/runs/ 当日 22 次运行 (15:35–17:11; 15:38 前 max_wheel=0.5 且无死区补偿, 其后改为 0.3 并将 min_effective 调至 25→35), 汇总见 analysis/results/wsl_runs_overview.json。

1.2 计算口径

- 整体 bearing 误差：逐时刻对所有有向边角度误差取 RMS（与 `/tools/postprocess.py` 的 `_overall_formation_error` 一致）。两车运行两条有向边误差恒等，仅 1 个独立自由度。
- 收敛时间 t_{conv} ：RMS 最后一次 $\geq 5^\circ$ 之后的第一个采样时刻（“破 5° 且不再回头”）。
- 稳态：末 5s 窗口（三次统一；四车另备末 10s，见 `results/goal1_convergence.json`）。
- 速度一律用位置中心差分重建（同 `postprocess._position_velocity`）：旧记录的 `measured_vx/vy` 列含 10–50 m/s 动捕尖峰，不可直接使用。
- 轮指令统计：零 / 抬升 ($|\cdot| = 35$) / 超越 ($|\cdot| > 35$) 占比与符号翻转率。

1.3 控制律与死区理论值

控制律 $u_i = k_p \sum_j P_{ij}(g_{ij} - g_{ij}^*)$ (`swarm/algorithms/bearing.py`), 经 $v = v_{\text{max}} \tanh(|u|/v_{\text{max}})$ 饱和, 且 $v < \text{deadband}$ 时清零。故单车指令为零的条件为

$$|u| < u_{\text{thr}} = v_{\text{max}} \operatorname{atanh}\left(\frac{\text{deadband}}{v_{\text{max}}}\right) = 0.25 \operatorname{atanh}(0.06) = 0.01502 \text{ m/s}. \quad (1)$$

单边情形 $|u| = k_p \sin \theta$, 对应角度死区

$$\theta_{\text{db}} = \arcsin(u_{\text{thr}}/k_p) = 1.434^\circ. \quad (2)$$

注意死区作用于**单车求和向量**而非逐边：多边形车时各边误差向量相互抵消，可使 $|u|$ 低于门限而逐边误差各自大于 1.43° 。

2 目标一：收敛时间与稳态残差对比

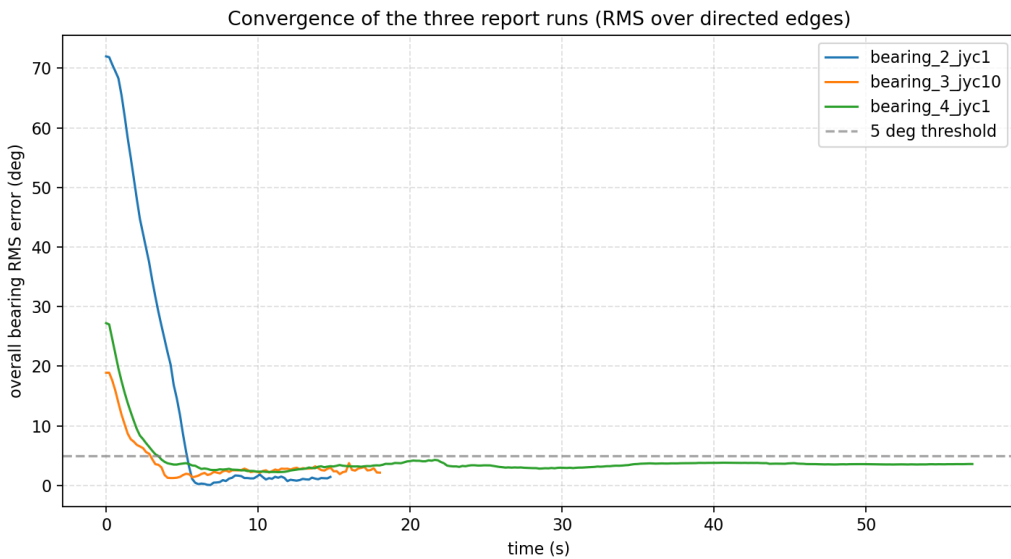


图 1：三次报告运行整体 bearing RMS 误差曲线。两车运行从最大的 72° 初始误差单调衰减；三次（两车/三车/四车）分别于 5.46/3.04/3.44s 减低至 5° 。

表 2: 收敛时间与稳态残差 (results/goal1_convergence.json)

运行	初始 RMS	t_{conv}	末 5s mean $\pm$ std	末 5s RMS	末值	全程 mean
bearing_2_jyc1	72.0°	5.46 s	1.18° $\pm$ 0.25	1.21°	1.43°	15.61°
bearing_3_jyc10	18.9°	3.04 s	2.67° $\pm$ 0.39	2.70°	2.15°	3.83°
bearing_4_jyc1	27.2°	3.44 s	3.55° $\pm$ 0.02	3.55°	3.59°	4.01°

要点: (i) 瞬态衰减时间常数拟合为 2.0/5.6/6.4 s (见 5 节); (ii) 四车稳态 std 仅 0.02°——误差冻结而非涨落平衡, 是摩擦地板机制的直接特征 (3.3 节); (iii) summary.json 的全程 mean 把初始瞬态平均在内, 对短运行系统性偏大, 与稳态没有可比性 (两车运行最极端)。

3 目标二：稳态残差来源分解

3.1 三种稳态机制

由记录的期望/实际 bearing 重建逐车指令范数 $|u_i| = |k_p \sum_j P_{ij} e_{ij}|$ (图 2), 三种稳态截然不同:



图 2: 稳态窗口内重建的逐车指令范数 $|u_i|$, 红虚线为死区门限 $u_{\text{thr}} = 0.015 \text{ m/s}$ 。左: 两车 $|u|$ 围绕门限波动 (死区平衡); 中: 三车持续高于门限 (爬行); 右: 四车恒高于门限 (地板静摩擦力冻结运动, 指令存在但车不动)。

表 3: 稳态残差与机制对照 (results/goal2_residual.json)

运行	末 5s RMS	死区理论	$ u $ 低于门限时间占比	机制
bearing_2_jyc1	1.21°	1.434°	80%	死区平衡
bearing_3_jyc10	2.70°	1.434°	0–4%	持续爬行
bearing_4_jyc1	3.55°	1.434°	0%	静摩擦力冻结

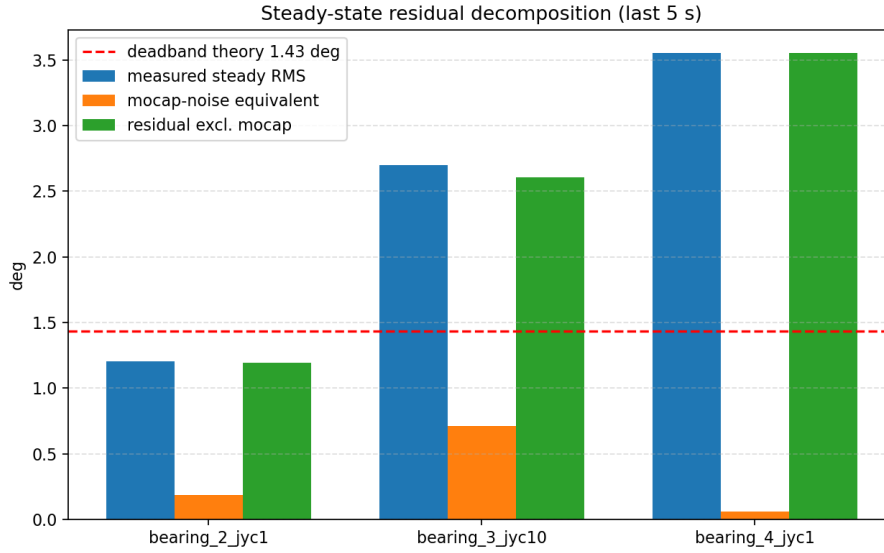


图 3: 稳态残差分解: 实测 RMS (蓝) 减位置抖动等效 (橙) 后的结构性残差 (绿) 与死区理论值 (红虚线) 对照。两车结构性残差与死区理论吻合; 三车、四车的超出部分分别由爬行态与摩擦地板解释 (橙色为含真实抖动的上限估计)。

3.2 航向保持过饱和振荡：稳态波动的主因

稳态轮指令统计 (末 5s): 两车运行 100% 处于抬升值 ± 35 、零指令占 0%, 符号翻转 3.3–3.8 次/s; 三车 84–100% 抬升; 四车 75–100% 抬升。两车平移指令已被死区清零 ($\text{target_vx}=\text{target_vy}=0$), 轮指令仍恒非零——成对反号的 $(35, -35, 35, -35) \leftrightarrow (-35, 35, -35, 35)$ 是航向保持 (heading_hold , $k_\omega = 2.0$) 的旋转分量被 min_effective 抬升的结果, 构成过饱和振荡。直接证据见 `trajectory.csv` 末段: 两车 $\text{tvx}=\text{tvpy}=0$ 时 yaw 在 $\pm 0.2\text{rad}$ 内振荡。

过饱和振荡幅值 (末 5s, yaw - 目标航向, `results/goal3_edges_cars.json`): 两车 $\text{car1}/\text{car6}$ std $8.9^\circ/13.4^\circ$ (峰峰 $33.5^\circ/43.9^\circ$); 三车 car6 std 20.1° (峰峰 76.6°); 四车 car3 std 13.4° (峰峰 37.7°), 而 $\text{car1}/\text{car2}/\text{car4}$ 不振但带恒定航向偏差 $-6.0^\circ / -17.9^\circ / -5.3^\circ$ 。

过饱和振荡把位置抖到毫米级, 再经边长折算为 bearing 波动 $\sigma_\theta \approx \sqrt{\sigma_i^2 + \sigma_j^2}/L$, 与逐边实测 std 吻合 (表 4)。**边越短放大越大**: 三车运行边长仅 0.44–0.67 m, 是其波动大于两车的原因。

表 4: 逐边误差波动 vs 位置抖动等效角 (末 5s)

运行	边	实测 std	抖动等效	边长 L
bearing_2_jyc1	car1-car6	0.25°	0.18°	1.215 m
bearing_3_jyc10	car1-car4	1.16°	0.59°	0.517 m
bearing_3_jyc10	car1-car6	1.32°	0.91°	0.436 m
bearing_3_jyc10	car4-car6	0.72°	0.58°	0.674 m

3.3 地毯静摩擦力：四车残差为何冻在 3.55°

bearing_4_jyc1 末段逐样本数据: car1 目标速度 $(-0.02, -0.027)\text{m/s}$ 恒非零、轮指令恒定 $(35, 35, -35, 35)$, 而位置 5s 内变化 $< 0.1\text{mm}$ ($\sigma_{\text{pos}} = 0.03\text{mm}$; $\text{car2}/\text{car4}$ 为 $0.38/0.07\text{mm}$)。

即抬升后的 ± 35 轮指令克服不了这三辆车的静摩擦：控制指令持续存在但车不动，bearing 误差冻结在瞬态结束时的残余值（逐边 0.72° – 5.48° ）。唯一仍在动的是 car3 ($\sigma_{\text{pos}} = 4.96 \text{ mm}$ ，航向保持过饱和振荡)。对四车而言，有效残差下限不是 $\text{deadband}/k_p$ ，而是“让最弱的车动起来的最小指令”所对应的角度。

3.4 动捕噪声：可忽略

四车 car1 静止段给出纯动捕噪声底 $\sigma_{\text{pos}} \approx 0.03 \text{ mm}$ （位置在 0.1 mm 内起伏且 mocap_time_s 持续递增，非数据冻结）。按 $\sqrt{2}\sigma/L$ 折算到最短的 0.44 m 边仅 $\approx 0.01^\circ$ ，相对 1° – 5° 的残差可忽略。“超出死区部分含 mocap 噪声”的假设不成立：超出部分可以由过饱和振荡抖动与摩擦地板完全解释。

4 目标三：逐边误差不对称性与逐车差异

4.1 逐边（末 5 s，有符号均值）

表 5：逐边稳态误差（results/goal3_edges_cars.json，图 4）

	bearing_3_jyc10		bearing_4_jyc1
car1-car4	$-2.37^\circ \pm 1.16$	car1-car2	$+0.78^\circ \pm 0.01$
car1-car6	$-2.55^\circ \pm 1.49$	car1-car3	$+2.16^\circ \pm 0.15$
car4-car6	$+2.38^\circ \pm 0.72$	car1-car4	$-5.48^\circ \pm 0.00$
		car2-car4	$+5.21^\circ \pm 0.02$
		car3-car4	$+0.72^\circ \pm 0.31$



图 4：逐边稳态误差（末 5 s 均值，黑线为 std）。

四车的两条大误差边符号相反，是“顶点被夹错位置”的模式。期望形状经相似变换拟合到实际构型（图 5）：**car1 偏 84.6 mm、car2 偏 83.5 mm**（car3/car4 各约 32 mm，拟合 RMS 63.7 mm）——85 mm 放在 1.4–1.8 m 边上正是 3° – 5° ，误差集中在 car1/car2 与 car4 的连线上，与“car1、car2 最弱、最先被静摩擦力定住”一致。

三车三条边误差均匀（ 2.4° – 2.6° ），形状拟合残差仅 10.1 mm：三角形形状基本正确，残差主要来自爬行/抖动动态。两车构型恒可相似。

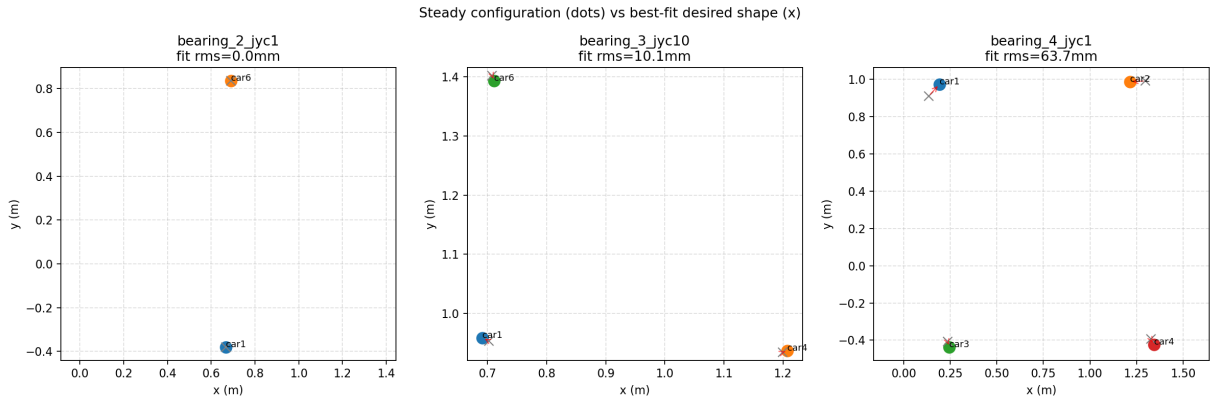


图 5：稳态构型（圆点）vs 期望形状最优相似拟合（灰叉），红色箭头为逐车残差位移。两车无形状自由度（拟合恒零）；三车残差约 10 mm；四车 car1/car2 各偏约 85 mm。

4.2 逐车速度跟踪与 car1 个体差异

速度由位置中心差分重建（图 6）：

表 6：逐车速度跟踪（results/goal3_edges_cars.json）

运行	车辆	全程 RMSE (m/s)	瞬态峰值 (m/s)	响应比 *
bearing_2	car1	0.147	0.34	0.42
	car6	0.076	0.23	1.09
bearing_3	car1 / car4 / car6	0.112 / 0.070 / 0.056	0.32 / 0.20 / 0.18	1.29 / 1.38 / 0.62
bearing_4	car1	0.095	0.28	0.77
	car2 / car3 / car4	0.052 / 0.048 / 0.044	0.23 / 0.20 / 0.22	0.34 / 1.30 / 1.22

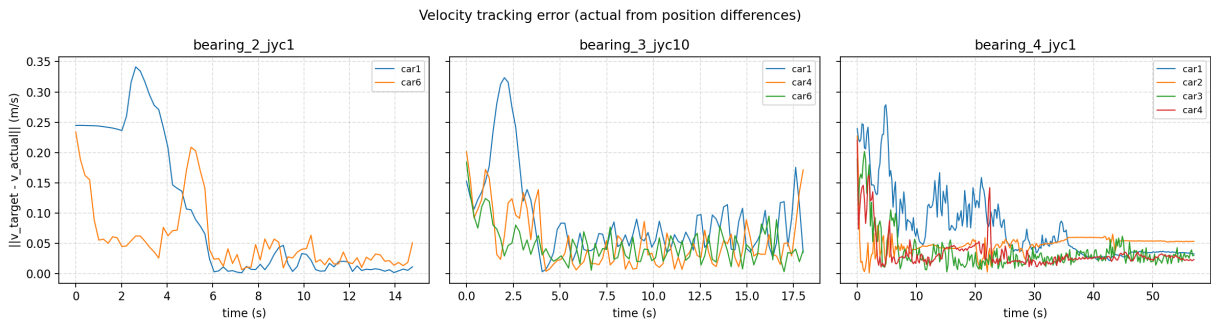


图 6：逐车速度跟踪误差 $\|v^* - v\|$ （ v 为位置差分）。两车运行 car1（蓝）在 0–4 s 持续约 0.25 m/s；四车运行 car1 全程高于其余车约 2 倍。

car1 偏弱跨运行一致: 两车运行瞬态 0–4s 速度误差持续 ~ 0.25 m/s, 前 6s 位移 0.45 m 仅为 car6 (1.19 m) 的 38%; 四车运行全程 RMSE 0.095 m/s $\approx$ 其余车 2 倍; 与当日 15:38 卡死运行 (实际/指令速度比 0.12, 见 `swarm_lab_jiang_v1/problems.txt`) 方向一致。

四车中 **car2 同样偏弱** (响应比 0.34, 且带 -17.9° 恒定航向偏差, std 仅 1.3° ——航向保持完全拉不回), 其形状残差 83.5 mm 与 car1 相当。响应比 > 1 的车 (car3/car4 等) 是过饱和振荡抖动抬高 $|v_{\text{actual}}|$ 所致, 不能读作“快于指令”; 强弱判据以瞬态位移与全程 RMSE 为准。

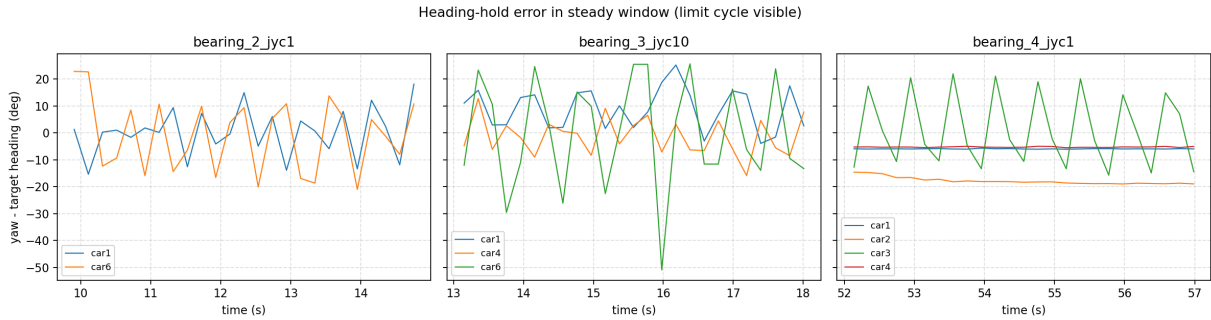


图 7: 稳态窗口航向保持误差: 可见 1–2.5 Hz 锯齿过饱和振荡; 四车 car2 恒偏约 -18° 。

5 目标四: bearing_2_jyc1 mean 15.6° 误差均值分析

5.1 形态判定: 既不是未收敛, 也不是振荡/卡死

逐时刻 RMS 曲线 (图 8) 从 72.0° 基本单调衰减 (73 步中仅 18 步小幅回升, 幅度 $< 1^\circ$), 5.46 s 破 5° , 末 3s 斜率 $+0.25^\circ/\text{s}$ 属死区附近正常反弹。无卡死: car1/car6 全程路径 0.66/1.64 m。末 5s 稳态 $1.18^\circ \pm 0.25$ 、末值 1.43° 恰为死区理论值——已到达其自身稳态。

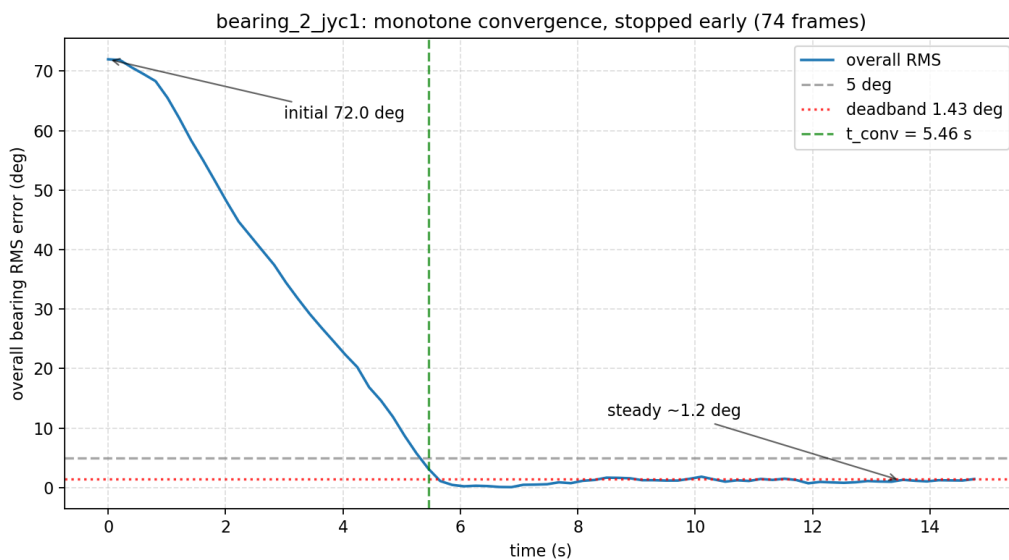


图 8: bearing_2_jyc1 误差曲线形态: 单调收敛, 5.46 s 破 5° , 稳态压在死区理论值 1.43° 上。

5.2 15.6° 的算术来源与横向验证

全程 mean 15.61° = 前 5s 均值 43.6° (瞬态) 与 5s 后均值 1.33° (稳态) 的加权平均; 14.8s 短时长令瞬态占权重 1/3, 且初始误差 72° 远大于其他运行 ($18.9^\circ/27.2^\circ$)。初始几何: $t = 0$ 时 car1→car6 实际方位 ($-0.951, 0.309$) vs 期望 (0, 1), 偏差正好 72.0° , 间距 0.98 m。

图 9 给出当日全部 22 次运行的横向验证: 初始 RMS 与全程 mean 强相关, 所有初始误差 $\leq 29^\circ$ 且参数正常的运行全程 mean 均 $\leq 11^\circ$; bearing_2_jyc1 恰好是“高初始误差 + 短时长”的组合, 完全落在规律内, 无需任何额外异常解释。

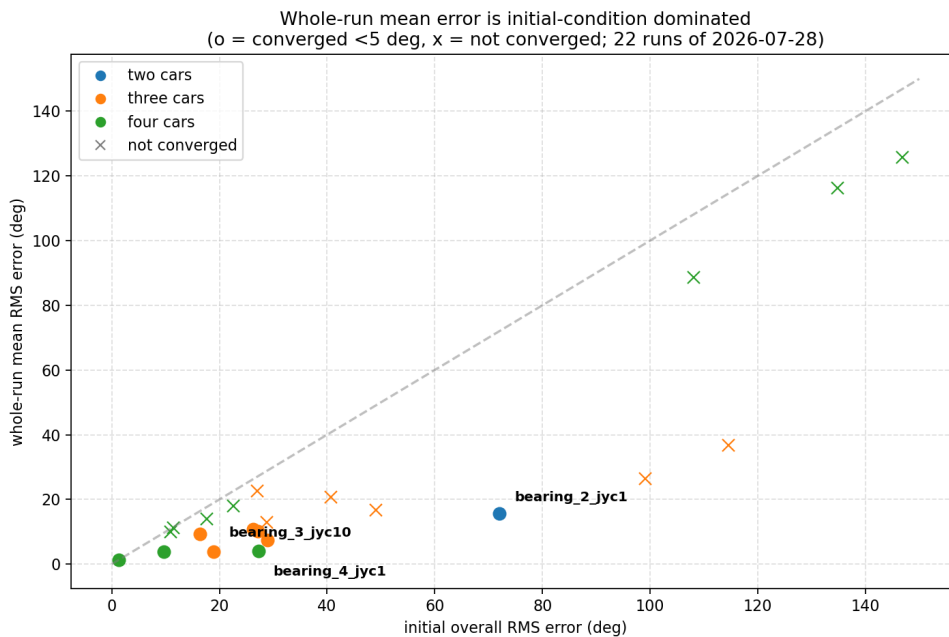


图 9: 当日 22 次运行: 初始 RMS vs 全程 mean (圆点 = 收敛, 叉 = 未收敛)。全程 mean 由初始条件与时长主导。

衰减时间常数对比 (图 10, RMS 超出稳态部分的指数拟合): 两车 $\tau = 2.0\text{s} <$ 三车 $5.6\text{s} <$ 四车 6.4s ——两车瞬态反而最快 (单车仅一条边、大误差下 tanh 饱和全速纠偏)。若该运行持续 25–30s, 全程 mean 将降至约 5° 以下 (明确标注为按末段稳态的外推)。唯一真实的不利因素是 car1 偏弱: 纠偏几乎由 car6 单独完成 (前 6s 位移比 0.45 : 1.19), 否则收敛可再快约一倍 (定性估计)。

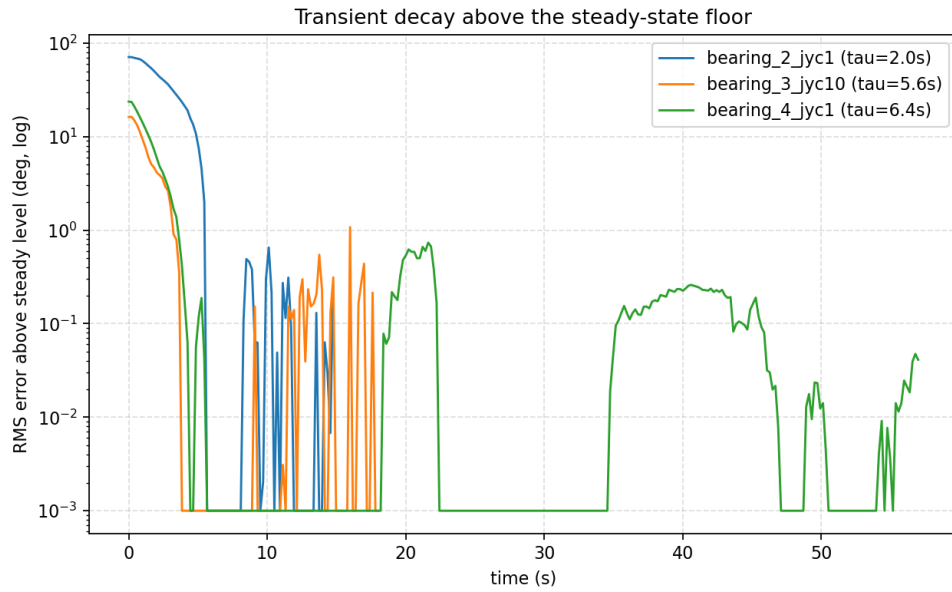


图 10: 三次运行瞬态衰减（超出稳态部分，对数轴）与时间常数。

6 目标五：all_bearing 模式的编队自由度

逐帧对首帧做相似变换拟合，分解质心平移、整体旋转与尺度（results/goal5_drift.json，图 11）。

表 7: 编队自由度量化的（总 = 相对首帧；末 5s = 稳态窗口速率/变化量）

运行	质心位移 (总)	质心速率 (末 5s)	旋转 (总)	旋转速率 (末 5s)	尺度 (末/初)	尺度变化 (末 5s)
bearing_2	0.662 m	7.7 mm/s	-73.4°	+0.01°/s	1.234	+0.7%
bearing_3	0.697 m	38.8 mm/s	-3.1°	+0.58°/s	0.456	-18.7%
bearing_4	0.580 m	1.1 mm/s	-14.2°	+0.05°/s	0.694	-0.05%

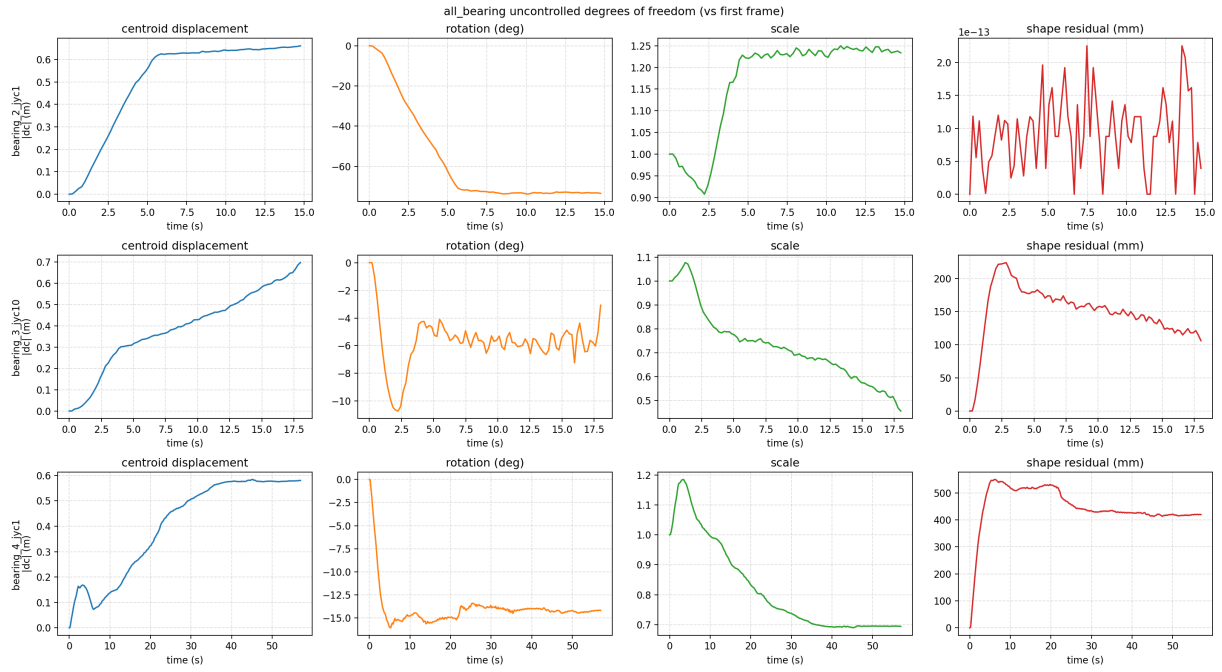


图 11: 编队自由度时间序列 (行 = 运行; 列 = 质心位移/旋转/尺度/形状残差)。四车旋转 -14.2° 、尺度缩至 0.694 后被摩擦冻结; 三车尺度持续收缩至 0.456 且结束时仍在运动; 两车旋转 -73.4° 即纠偏过程本身。(两车形状残差恒为 10^{-13} 量级, 两点构型无形状自由度。)

要点:

- **四车**: 整体旋转 -14.2° (与轨迹图可见的整体转动一致)、尺度收缩 31%, 全部发生在收敛前瞬态; 收敛后质心 1.1 mm/s、旋转 $0.05^\circ/\text{s}$ ——编队被摩擦冻住, 自由度漂移随之停止。
- **两车**: 为消除 72° 初始误差整体旋转 -73.4° ; 间距拉大 23% ($0.98 \rightarrow 1.22 \text{ m}$)。理想双车指令严格反对称、保距, +23% 尺度变化来自执行不对称 (car1 响应比 0.42) 与过饱和和振荡耦合。
- **三车**: 收敛的是 bearing 误差而非编队——结束时质心仍以 38.8 mm/s 平移、 $0.58^\circ/\text{s}$ 旋转, 尺度末 5s 再缩 18.7% (相对首帧已缩至 0.456)。其“稳态残差 2.7”应理解为动态爬行中的误差水平, 不宜与另外两次的静态冻结值直接比较。
- **结论**: all_bearing 下“位置保持”类指标无收敛保证, 且受执行不对称与摩擦地板调制; 报告此类指标必须同时给出上表量化, 否则三车与四车的差异会被误读为控制性能差异。

7 误差结构总表

表 8: 误差来源 → 机制 → 量级 → 证据

#	来源	机制	量级 (实测)	证据
1	初始布位	摆放方位与期望不符	初始 RMS $18.9^\circ - 72.0^\circ$	图 9
2	控制律死区	$ u < 0.01502$ 清零, $\theta_{db} = 1.434^\circ$	两车稳态 $1.18^\circ \pm 0.25$	图 2
3	地毯静摩擦力	± 35 抬升推不动车, 误差冻结	四车 3.55° (std 0.02°)	3.3 节
4	航向过饱和振荡	抬升旋转分量, yaw $\pm 10^\circ - 20^\circ$	逐边波动 $0.2^\circ - 1.5^\circ$	图 7
5	逐车差异	car1/car2 偏弱	形状错位约 85 mm, 大误差边 $\approx 5.3^\circ$	图 5,6
6	自由度	平移/旋转/尺度不受控	旋转 $-73/-3/-14^\circ$, 尺度 $+23/-54/-31\%$	表 7
7	动捕噪声	静止目标抖动	$< 0.01^\circ$, 可忽略	3.3 节

稳态残差预算 (末 5s RMS): 两车 = 死区 1.43° 带内波动 (1.21°); 三车 $\approx$ 爬行平衡均值 $2.4^\circ - 2.6^\circ$ + 过饱和振荡波动 $0.6^\circ - 1.3^\circ$; 四车 = 摩擦地板冻结值 3.55° (逐边 $0.72^\circ - 5.48^\circ$, 由瞬态结束时刻的形状错位决定)。

8 不确定项

1. **三车持续收缩的机制**: 观测成立 (末 5s 尺度 -18.7%), 但“多边求和指令的径向分量 / 逐车执行不对称 / 过饱和振荡耦合”三者贡献比例未能从现有数据分离。
2. **四车收敛后残差缓升** (约 $2.5^\circ \rightarrow 3.55^\circ$) 的驱动力未单独定位; 量级小且与摩擦冻结共存。
3. **car1/car2 偏弱的物理原因** (电量/电机/摩擦) 数据无法区分; 建议后续实验记录电池电压并做空载轮速标定。
4. 响应比 > 1 受过饱和振荡抖动污染, 不作快慢判据。
5. 两车运行未抽视频帧核对: 曲线形态单调清晰、无歧义。
6. 22 次 WSL 运行仅取粗指标横向对照, 未逐次做稳态分解。

9 对后续实验的建议

1. “稳态残差”一律用末 N 秒窗口, 禁用全程 mean (对短运行系统性偏大)。
2. 初始布位尽量贴近期望相对方位 (本次最大 72°), 或在记录中标注初始 RMS 以便解释。
3. 若需压低四车残差: 提高 min_effective (对 car1/car2/car4 实测 35 不足) 或单独标定弱车的 min_effective; 注意这会同时加大过饱和振荡抖动, 需权衡。
4. 航向过饱和振荡可通过减小 k_ω 或对航向通道设独立死区缓解 (改动后重测)。

A 分析产物与复跑

产物根目录 `report_0728/analysis/` (全部为本次分析新建, 未改动任何现有文件):

- 脚本: `common.py` (数据加载与统一口径)、`goal1_convergence.py`、`goal2_residual.py`、`goal3_edges_cars.py`、`goal4_bearing2.py`、`goal4b_wsl_overview.py`、`goal5_drift.py`。
复跑: `cd report_0728/analysis && python < 脚本 >`。
- 图: `figs/fig1` (收敛对比)、`fig2a/2b` (残差分解、指令范数)、`fig3a--3d` (逐边/形状/速度/航向)、`fig4a--4c` (两车形态、时间常数、22 次散点)、`fig5` (编队自由度)。
- 数值结果: `results/goal1_convergence.json`、`goal2_residual.json`、`goal3_edges_cars.json`、`goal4_bearing2.json`、`goal5_drift.json`、`ws1_runs_overview.json`。